



מדעי המחשב

בחינת מתכונת - תשפ"ג

משך הבחינה : 3 שעות.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה : בשאלון זה שלושה פרקים

פרק ראשון – בפרק זה שלוש שאלות. יש לענות על השאלה הראשונה ולבחור אחת מבין שתי השאלות האחרות.

$(10X1) + (15X1)$ -- 25 נקודות

פרק שני – בפרק זה שלוש שאלות, ומהן עליך לענות על שתיים.

$(25X2)$ -- 50 נקודות

פרק שלישי – בשאלון הבגרות פרק זה מכיל שאלות בארבעה מסלולים שונים.
בשאלון הנוכחי שתי שאלות במסלול "תכנות מונחה עצמים", מהן עליך לענות על שאלה אחת.

$(25X1)$ -- 25 נקודות

סה"כ -- 100 נקודות

חומר עזר מותר בשימוש : כל חומר עזר חוץ ממחשב הניתן לתכנות.

נא לשמור על טוהר הבחינות.

שם : _____ כיתה : _____ מורה : _____

שלישי		שני			ראשון			פרק
8	7	6	5	4	3	2	1	שאלה
							✓	בחרתי ב-

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

פרק ראשון (25 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על שאלה 1 ובנוסף על אחת מבין השאלות 2 ו-3

שאלה 1 – חובה – 10 נקודות

כתבו את הפעולה **IsBalanced** המקבלת כפרמטר את arr - מערך של שלמים שאורכו זוגי וכל הערכים בו גדולים מ-0. הפעולה תחזיר אמת אם **כמות** הספרות הכוללת של הערכים במחצית הראשונה של המערך שווה ל**כמות** הספרות הכוללת של הערכים במחצית השנייה של המערך. אחרת, הפעולה תחזיר שקר. למשל, עבור המערך הבא הפעולה תחזיר אמת, כי כמות הספרות הכוללת במחציתו הראשונה היא 8 וכך גם במחציתו השנייה.

מיקום	7	6	5	4	3	2	1	0
ערך	4	20	5050	1	30	700	5	10

שאלה 2 – 15 נקודות

במיתולוגיה יש אלים רומאיים או אלים יווניים. לכל אל מיתולוגי יש אחד מתשעה כוחות כמו למשל: היכולת לעוף, היכולת ליצור אש, היכולת להוריד גשם וכו'. כוח מיוצג על ידי מספר שלם חד ספרתי. למשל, המספר 1 מייצג את היכולת לעוף, המספר 2 מייצג את היכולת ליצור אש, וכך הלאה.. (כל כוח מיוצג על ידי מספר שונה). להלן ממשיק המחלקה **אל מיתולוגי (MythGod)**

class MythGod	
string name	השם של האל המיתולוגי
bool isRoman	אמת אם זהו אל רומאי. שקר אם זהו אל יווני.
int force	מספר הכוח שיש לאל (1 - יכולת לעוף, 2 - יכולת ליצור אש..)
public MythGod (string name, bool isR, int force)	פעולה בונה מלאה
public string GetName()	פעולות מאחזרות
public bool GetIsRoman()	
public int GetForce()	

כתבו את הפעולה החיצונית **UniqueGreekGods** המקבלת כפרמטר את gods - מערך אלים מיתולוגיים. הפעולה תדפיס את שמות כל האלים היווניים השמורים במערך gods והם בעלי כוח שאין לאף אל מיתולוגי אחר במערך (רומאי או יווני). הניחו כי במערך gods אין הפניות ריקות (null).

שאלה 3 – 15 נקודות

להלן פירוט התכונות והפעולות של המחלקה **סוס מירוץ (RaceHorse)**.

class RaceHorse	
string name	שם הסוס
int speed	מהירות הסוס
public bool FasterThan(RaceHorse other)	פעולה המקבלת כפרמטר את other - סוס מירוץ אחר ומחזירה אמת אם סוס המירוץ הנוכחי מהיר יותר מ-other. אחרת, יוחזר שקר.

א. (3 נק') במחלקה **סוס מירוץ** כתבו את הפעולה **FasterThan** לפי התיאור המופיע בטבלה שלעיל.

ב. (12 נק') כתבו את הפעולה החיצונית **Winner** המקבלת כפרמטר את arr - מערך סוסי מירוץ. הניחו כי אין ב-arr הפניות ריקות (null) וכי המהירות של כל סוס מירוץ במערך שונה מהמהירות של הסוסים האחרים. הפעולה תחזיר את סוס המירוץ המהיר ביותר מבין סוסי המירוץ השמורים במערך arr.

שימו לב: בפתרון יש להשתמש רק בפעולה **FasterThan**. אין להוסיף פעולות למחלקה **RaceHorse** (גם לא פעולות Get).

פרק שני (50 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על שתיים מבין השאלות 4, 5 ו-6

שאלה 4 – 25 נקודות

מועדון פנאי מציע לחבריו חוגים שונים במהלך ימות השבוע. להלן חלק מהקוד במחלקה חוג (Course).

```
class Course
{
    private string name;           // שם החוג
    private int day;               // היום בו מתקיים החוג (בין 1 ל-7)
    private int max;              // מס' משתתפים מקסימאלי אפשרי בחוג
    private Node<string> ms;       // שמות הרשומים אל החוג
    private int count;            // מספר הרשומים בפועל אל החוג

    public Course(string name, int day, int max)
    {
        this.name = name;
        this.day = day;
        this.max = max;
        ms = null;
        count = 0;
    }

    public string GetName() { return name; }
    public int GetDay() { return day; }
    public int GetMax() { return max; }
}
```

א. (8 נק') במחלקה חוג כתבו את הפעולה **Register** המקבלת כפרמטר את `m` - מחרוזת המייצגת שם של חבר/ת מועדון. אם יש מקום בחוג, הפעולה תוסיף את `m` לסוף רשימת שמות הרשומים ותחזיר אמת. אחרת, הפעולה תחזיר שקר.

ב. (9 נק') במחלקה חוג כתבו את הפעולה **Cancel** המקבלת כפרמטר את `m` - מחרוזת המייצגת שם של חבר/ת מועדון. הפעולה תסיר את `m` מרשימת שמות הרשומים אל החוג. הניחו כי `m` מופיע ברשימה בדיוק פעם אחת.

ג. (5 נק') במחלקה חוג נתונה הפעולה **IsRegistered** המקבלת כפרמטר את `m` - מחרוזת המייצגת שם של חבר/ת מועדון. הפעולה **סורקת פעם אחת** את רשימת שמות הרשומים אל החוג ומחזירה אמת אם `m` מופיע בה. אחרת, הפעולה מחזירה שקר. **שימו לב:** אין צורך לכתוב את הקוד של הפעולה **IsRegistered** אלא להניח שהוא נתון ותקין.

כתבו את הפעולה החיצונית **MCourses** המקבלת כפרמטרים את `m` - מחרוזת המייצגת שם של חבר/ת מועדון, את `d` - שלם בין 1 ל-7 ואת `arr` - מערך של חוגים במועדון. הניחו כי במערך `arr` אין הפניות ריקות (`null`). הפעולה תחזיר את כמות החוגים במערך `arr` המתקיימים ביום `d` ואליהם `m` רשום.

ד. (3 נק') כתבו את סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה **MCourses**. נמקו!

שאלה 5 – 25 נקודות

בפגישת זום ניתן לחלק משתמשים בין חדרים.

כל **משתמש** (**User**) מאופיין על ידי שם (`name`, מחרוזת) וסיסמה (`pwd`, מחרוזת).

כל **חדר** (**Room**) מאופיין על ידי מספר החדר (`num`, שלם גדול מ-0) והמשתמשים שצורפו לחדר (`users`, **תור משתמשים**).

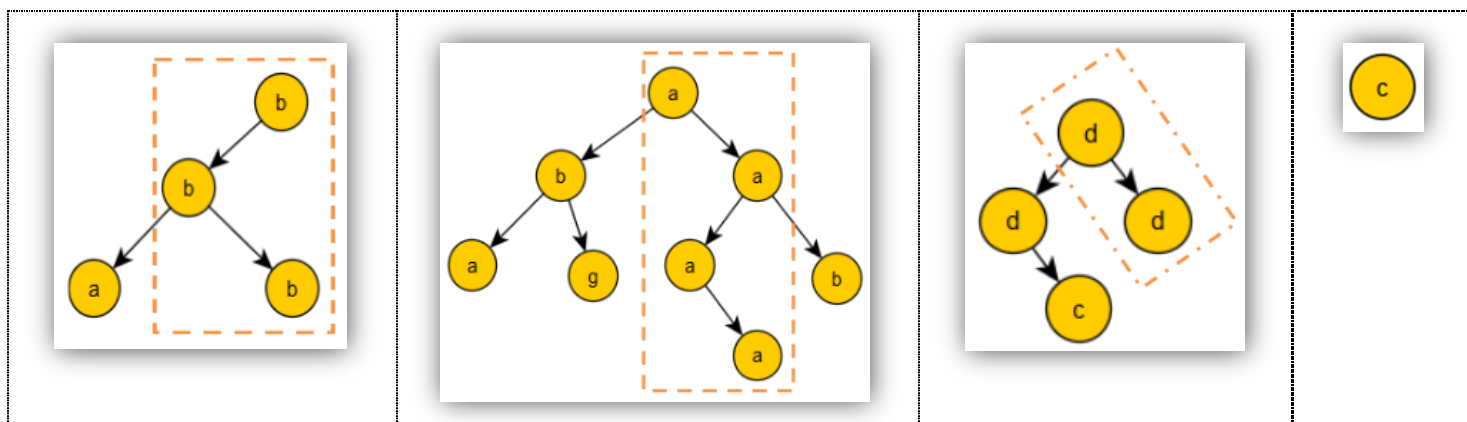
א. (5 נק') במחלקה **חדר** כתבו את התכונות והפעולה הבונה המקבלת את מספר החדר ובונה חדר ריק ממשתמשים.

ב. (3 נק') במחלקה **חדר** כתבו את הפעולה **AddUser** המקבלת כפרמטר את `u` - משתמש, ומצרפת אותו אל המשתמשים שבחדר.

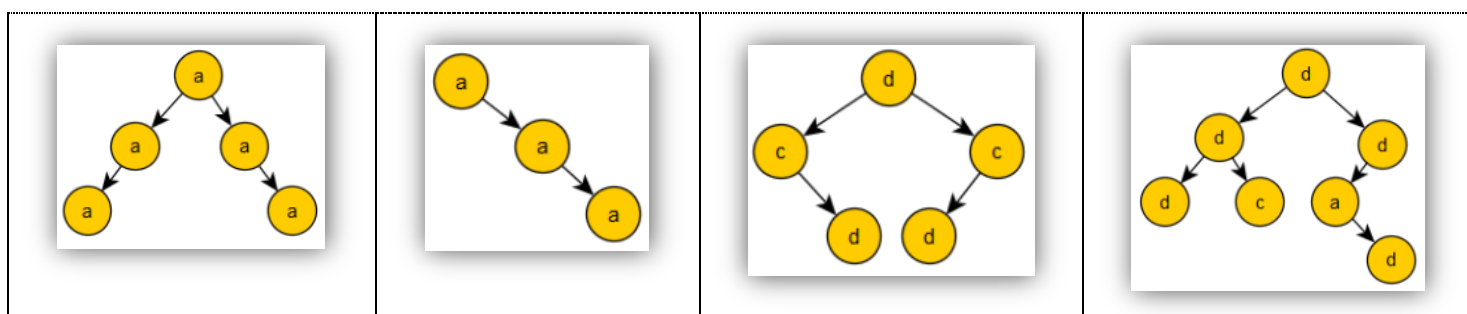
ג. (17 נק') כתבו את הפעולה החיצונית **Distribute** המקבלת כפרמטרים את `q` - תור של משתמשים ואת `x` - שלם גדול מ-0. הפעולה תיצור ותחזיר **רשימה של חדרים** שבתחילתה יהיה חדר שמספרו 1 ואליו יצורפו `x` המשתמשים הראשונים ב-`q`, לאחריו חדר שמספרו 2 ואליו יצורפו `x` המשתמשים הבאים ב-`q` וכך הלאה עד שלחדר האחרון יצורפו `x` (או פחות) המשתמשים שנותרו ב-`q`. **שימו לב:** בפתרון אין צורך לשמור על תקינות התור `q`.

עץ תווים יקרא "עץ זיגזג" כאשר הוא עץ עלה או כאשר קיים בעץ מסלול המתחיל בשורש העץ ויורד פעם אחת שמאלה (או ימינה) ובפעם הבאה יורד ימינה (או שמאלה) וכך הלאה עד אחד העלים, ולכל הצמתים במסלול אותו ערך.

למשל, כל אחד מארבעת העצים הבאים עונה להגדרה של "עץ זיגזג" :



אך כל אחד מארבעת העצים הבאים אינו עונה להגדרה של "עץ זיגזג" :



ניתונה הפעולה *IsZigzag* המקבלת כפרמטר את t - עץ תווים ומחזירה אמת אם t עונה להגדרה של "עץ זיגזג", ושקר אחרת.

הפעולה *IsZigzag* מזמנת את הפעולה *HasZigZagRoute*.

```
public static bool IsZigzag(BinNode<char> t)
{
    return HasZigZagRoute(t, "left") || HasZigZagRoute(t, "right");
}
```

א. (22 נק') כתבו את הפעולה *HasZigZagRoute* כך שתעזור לקבוע אם t עונה להגדרה של "עץ זיגזג" או שאינו עונה להגדרה.

ב. (3 נק') כתבו את סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה *HasZigZagRoute*. נמקו!

פרק שלישי (25 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על שאלה אחת מבין השאלות 7 ו-8

שאלה 7 – 25 נקודות

בטבלה שלהלן כתובות המחלקות A ו-B ו-C והפעולה הראשית (Main). ענו על סעיפי השאלה בהמשך.

<pre> class A { private int x; public A(int x) { this.x = x; F(); } public virtual void F() { Console.WriteLine("inside A " + x); } public void Lama() { Console.WriteLine("hello A"); } } </pre>	<pre> class B : A { protected int y; public B(int x): base(x) { y = x * x; } public override void F() { Console.WriteLine("inside B " + y); } public void Lo() { Console.WriteLine("hello B"); } } </pre>
<pre> class C { private int num; private B b; public C(int num, B b) { this.num = num; this.b = b; } public void Func(A a) { if(a is A) a.F(); else ((B)a).Lo(); } } </pre>	<pre> public static void Main(string[] args) { A a1 = new A(1); A a2 = new B(2); B b1 = new B(3); C c1 = new C(4, b1); c1.Func(a1); c1.Func(a2); c1.Func(b1); } </pre>

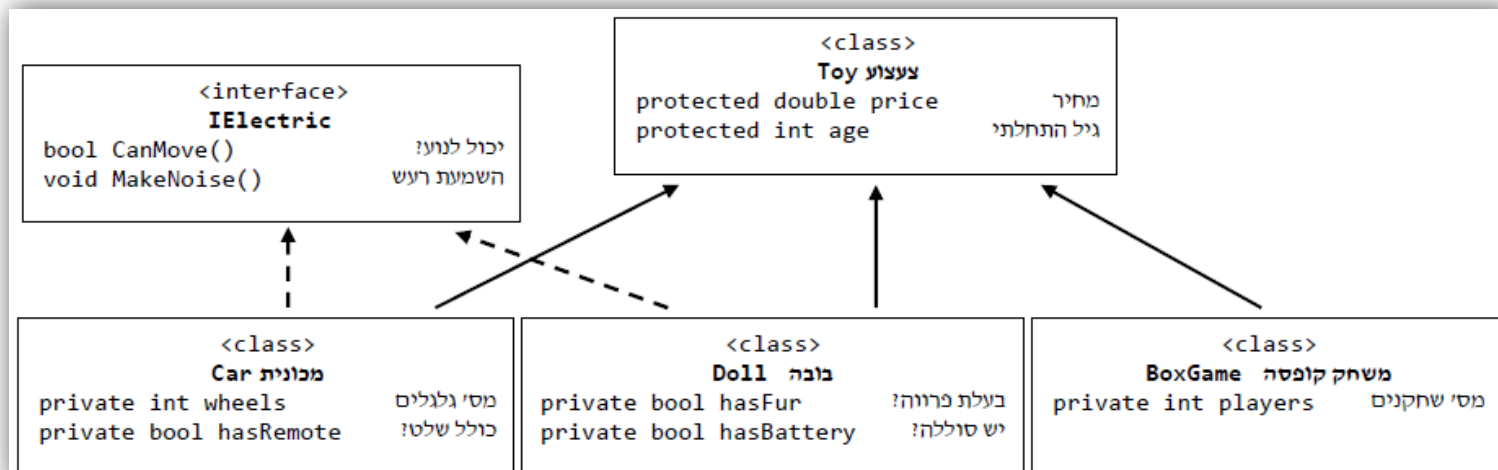
א. (3 נק') ציירו תרשים מחלקות בו מופיעים שמות המחלקות (ללא התכונות והפעולות) והקשרים בין המחלקות. קשר של הורשה יסומן באמצעות חץ עם ראש רגיל וקשר של הכלה יסומן באמצעות חץ עם ראש מעויך.

ב. (10 נק') לכל אחד מתת-הסעיפים הבאים - אם הוא ניתן לביצוע **כתבו כיצד**, ואם אינו ניתן לביצוע **הסבירו מדוע**.

1. במחלקה B, בפעולות שאינן הפעולה הבונה, לשנות את ערך התכונה x של המחלקה A
2. במחלקה B, לזמן את הפעולה F של המחלקה A
3. במחלקה C, לשנות את הערך של התכונה y השייכת לתכונה b (המוגדרת במחלקה C)
4. בפעולה הראשית (Main) לזמן את הפעולה Lama באמצעות המשתנה b1
5. בפעולה הראשית (Main) לזמן את הפעולה Lo באמצעות המשתנה a2

ג. (12 נק') הקוד בפעולה הראשית (Main) תקין ורץ בהצלחה. שרטטו את העצמים הנוצרים בפעולה הראשית וכתבו את הפלט שיופיע בסיום הריצה שלה.

להלן תרשים בו קשר של הורשה מסומן באמצעות חץ רציף וקשר של מימוש מסומן באמצעות חץ מקווקו. ענו על סעיפי השאלה בהמשך.



הניחו שבכל אחת מהמחלקות כתובות פעולות בונות מלאות, פעולות מאחזרות (Get) לתכונות, ופעולות נוספות המתחייבות מהתרשים.

א. (12 נק') בתא השמאלי בטבלה הבאה כתובה הפעולה החיצונית **Stam**. לכל אחד ממקטעי הקוד מימין קבעו אם הוא תקין. במידה והקוד שגוי ציינו אם זוהי שגיאת קומפילציה או שתרחש שגיאת ריצה והסבירו מדוע.

<pre>public static void Stam(IElectric x) { if(x.CanMove()) x.MakeNoise(); }</pre>	<pre>Doll d = new Doll(5.5, 3, true, false); Stam(d);</pre>	1
	<pre>Toy y = new BoxGame(15.7, 10, 2); Stam((Car)y);</pre>	2
	<pre>Car c = new Car(32.3, 8, 4, true); Toy x = c; Stam(x);</pre>	3

ב. (13 נק') נתון קוד חלקי של הפעולה החיצונית **Create** המקבלת כפרמטר את toys - מערך צעצועים. הפעולה יוצרת ומחזירה מערך חדש באורך של המערך toys ובו ניתן לשמור רק בובות או מכוניות מהמערך toys, ורק אם הן יכולות לנוע. השלימו את המילים / ההוראות החסרות בפעולה על מנת שתבצע את הנדרש.

שימו לב: אין קשר בין אורך הקווים למספר המילים החסרות. כתבו את הפעולה המלאה על דף ולא על גבי השאלון.

```

public static _____ Create( _____ toys)
{
    _____ [] b = new _____ [ _____ ];

    int j = 0;
    for(int i = 0; i < toys.Length; i++)
    {
        if(toys[i] is _____)
        {
            _____
            j++;
        }
    }
    return b;
}
  
```